CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

L'ordre lexicographique

Énoncé

Sur $\mathbb{R}^2$, on pose $(x, y) \preccurlyeq (x', y') \iff x < x'$ ou $(x = x'$ et $y \leqslant y')$.

(a) Montrer que $\preccurlyeq$ est une relation d'ordre.

(b) Est-elle totale ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- C'est l'ordre du dictionnaire : on compare la première coordonnée, puis la seconde en cas d'égalité.

Ce qu'on te demande. Les trois propriétés et la totalité.

Corrigé

1. (a) Réflexive et antisymétrique

Réflexive : $x = x$ et $y \leqslant y$.

Antisymétrique : supposons $(x, y) \preccurlyeq (x', y')$ et $(x', y') \preccurlyeq (x, y)$. On ne peut pas avoir $x < x'$: la seconde relation donnerait $x' < x$ ou $x' = x$, contradictoire. De même $x' < x$ est impossible. Donc $x = x'$, et les deux relations donnent $y \leqslant y'$ et $y' \leqslant y$, d'où $y = y'$.

2. (a) Transitive

Supposons $(x, y) \preccurlyeq (x', y') \preccurlyeq (x'', y'')$. On a $x \leqslant x' \leqslant x''$.

- Si $x < x'$ ou $x' < x''$: alors $x < x''$, donc $(x, y) \preccurlyeq (x'', y'')$.
- Sinon $x = x' = x''$, et alors $y \leqslant y' \leqslant y''$, donc $(x, y) \preccurlyeq (x'', y'')$.

3. (b) Totale

Soient (x, y) et (x', y'). Si $x < x'$ ou $x' < x$, ils sont comparables. Si $x = x'$, on compare y et y' dans $\mathbb{R}$ (ordre total) : $y \leqslant y'$ ou $y' \leqslant y$. Donc l'ordre lexicographique est **total**.

Exemple : $(1, 100) \preccurlyeq (2, -5)$, car $1 < 2$ (la seconde coordonnée ne compte pas).

Le piège

Comparer coordonnée par coordonnée : $(1, 100)$ et $(2, -5)$ ne seraient pas comparables, alors qu'ici ils le sont.

La méthode

Pour un ordre défini par cas, raisonner par cas sur la première coordonnée.

Rappels de cours utilisés

- **Relation d'ordre.** $\preccurlyeq$ est une relation d'ordre si elle est **réflexive**, **antisymétrique** ($x \preccurlyeq y$ et $y \preccurlyeq x \Rightarrow x = y$) et **transitive**. L'ordre est **total** si deux éléments sont toujours comparables : $x \preccurlyeq y$ ou $y \preccurlyeq x$.